Incertitudes expérimentales

I Évaluation de type A : précision de la verrerie utilisée en chimie

Dans cette partie, nous allons évaluer la précision de trois récipients utilisés en TP de chimie. Pour cela nous allons procéder à une évaluation de type A.



Figure 1 – un bécher



Figure 2 – une éprouvette graduée



Figure 3 – une fiole jaugée

Manipulation 1 - bécher

- Poser le bécher vide sur la balance et effectuer une tare.
- Remplir le bécher jusqu'à la graduation $30\ \mathrm{mL}$ et noter la valeur de la masse relevée. Répéter cette mesure 10 fois, et compléter le tableau.
- En déduire le volume prélevé en utilisant la valeur de la masse volumique de l'eau ρ fournie par le professeur.

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
masse pesée (g)										
$V = \dfrac{m}{\rho}\ (\mathrm{mL})$										

Manipulation 2 - Éprouvette graduée

- Même protocole, on remplira l'éprouvette jusqu'à la graduation $30\ \mathrm{mL}$.

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
masse pesée (g)										
$V = \dfrac{m}{\rho}\ (\mathrm{mL})$										

Manipulation 3 - Fiole jaugée

- Même protocole, on pourra utiliser un entonnoir à liquide pour remplir la fiole.

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
masse pesée (g)										
$V = \dfrac{m}{\rho}\ (\mathrm{mL})$										

Mise en commun et exploitation des résultats

Mise en commun des résultats

Entrer les volumes obtenus dans le fichier disponible sur le site `albertguillaume.github.io`

Noter ci-dessous les incertitudes-types obtenus :

Verrerie	Bécher	Éprouvette graduée	Fiole jaugée
Incertitude-type (mL)			

Conclusion

Quelle verrerie est la plus précise pour mesurer un volume ?

Quelle sont les sources d'incertitudes lorsqu'on utilise de la verrerie pour mesurer un volume ?

II Évaluation de type B : mesure de résistance

II.1 A l'aide d'un Ohmmètre

Manipulation : mesure d'une résistance

On utilise ici une résistance de $10\ \mathrm{k\Omega}$.

Mesurer sa valeur à l'aide du multimètre MX24B et du multimètre MX579.

Attention : pour le MX579, on veillera à choisir le calibre permettant la mesure la plus précise possible.

Le constructeur indique que :

- pour le MX24B, la précision de mesure est égale à $0,3\%$ de la valeur lue + 3 UR.
- pour le MX579, la précision de mesure est égale à $0,1\%$ de la valeur lue + 3 UR.

Vocabulaire : une « UR » (unité de référence) correspond à la plus petite valeur non nulle que peut afficher l'appareil numérique sur le calibre choisi (lorsque tous les chiffres sont à zéro sauf le dernier). Par exemple :

- un voltmètre affiche $0{,}532\,\mathrm{V} \rightarrow 1$ UR $= 0{,}001\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{mV}$.
- un ampèremètre affiche $1{,}27\,\mathrm{A} \rightarrow 1$ UR $= 0{,}01\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mA}$.

Rappel : précision et incertitude-type

Pour obtenir l'incertitude-type lors d'une mesure unique :

1) On évalue la **précision** p de la mesure, à l'aide des indications du constructeur.

2) On calcule l'incertitude-type $u(x)$ en divisant la précision par $\sqrt{3}$.

$$u(x) = \frac{p}{\sqrt{3}}$$

A vous de jouer

Compléter le tableau ci-dessous.

	MX24B	MX579
valeur affichée de R	$R =$	$R =$
précision de mesure R	$p =$	$p =$
incertitude-type $u(R)$	$u(R) =$	$u(R) =$

A vous de jouer

Écrire alors l'incertitude-type de la mesure et le résultat de la mesure avec le bon nombre de chiffres significatifs.

On rappelle les règles :

$\rightarrow$ L'incertitude-type et le résultat de mesure sont donnés dans la même unité.

$\rightarrow$ L'incertitude-type est écrite avec 2 chiffres significatifs

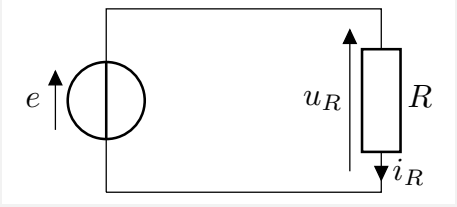
$\rightarrow$ Le résultat de la mesure est donné avec le même nombre de décimales que l'incertitude-type.

	MX24B	MX579
incertitude-type	$u(R) =$	$u(R) =$
résultat de la mesure	$R =$	$R =$

$\rightarrow$ Appeler le professeur pour vérification.

II.2 A l'aide d'un voltmètre et d'un ampèremètre

Manipulation



Réaliser le circuit ci-contre.

- R est une résistance de $10\,\mathrm{k\Omega}$
- La tension $e \approx 10\,\mathrm{V}$ est imposée par une source de tension continue.
- La tension u_R est mesurée à l'aide du multimètre MX24B.
- Le courant i est mesuré à l'aide du multimètre MX579. **Attention :** on veillera à choisir le calibre permettant la mesure la plus précise possible.

Le constructeur indique que :

- pour le MX24B, la précision de mesure d'une tension est égale à $0,3\%$ de la valeur lue + 3 UR.
- pour le MX579, la précision de mesure d'un courant est égale à $0,2\%$ de la valeur lue + 3 UR.

A vous de jouer

Compléter le tableau ci-dessous.

	u_R	i_R
valeur mesurée		
précision de mesure		
incertitude-type		

A vous de jouer

A partir des mesures obtenues précédemment, calculer la valeur de R et l'incertitude-type sur R.

Les formule de composition des incertitudes sont rappelées dans le poly de cours sur les incertitudes

`albertguillaume.github.io` → `Caisse à outils` → `Rappels sur les incertitudes` → `IV : incertitudes composées`

valeur de R	
incertitude-type sur R	

II.3 Conclusion

A vous de jouer

Parmi les différentes méthodes utilisées pour mesurer R, laquelle est la plus précise ?

II.4 Compatibilité entre deux valeurs : z-score

Nous allons maintenant vérifier que la valeur obtenue lors de la mesure précédente est compatible avec la valeur indiquée par le constructeur.

Rappel : z-score

Le z-score est un indicateur qui permet de vérifier que deux valeurs x_1 et x_2 d'incertitudes $u(x_1)$ et $u(x_2)$ sont compatibles entre elles.

$$z = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{u(x_1)^2 + u(x_2)^2}}$$

On retiendra :

- qu'il y a accord entre les deux valeurs si $z < 2$
- que l'accord est possible mais doit être mis en doute si $2 < z < 3$
- qu'il n'y a pas accord entre les deux valeurs si $z > 3$

Dans notre cas :

$$z = \frac{|R - R_c|}{\sqrt{u(R)^2 + u(R_c)^2}}$$

Avec :

- R la valeur que nous avons mesurée, et $u(R)$ son incertitude.
- R_c la valeur fournie par le constructeur, et $u(R_c)$ son incertitude.

Précision constrcteur d'un résistance

La précision (ou tolérance) d'une résistance est indiquée par la couleur de l'anneau de tolérance (le dernier anneau, souvent séparé des autres) selon la norme CEI 60062.

Correspondance des couleurs de tolérance :

- Marron : ± 1% (résistances de précision)
- Rouge : ± 2%
- Vert : ± 0,5% (haute précision)
- Bleu : ± 0,25%
- Violet : ± 0,10%
- Gris : ± 0,05%
- Doré (Or) : ± 5% (très courant)
- Argent : ± 10%

Question 1

Déterminer s'il y a bien accord entre la mesure effectuée et la valeur constructeur.